PTPN analysis: successor computation - conditioning

- Condition D to the fact that t_0 fires first:

Nella fase di condizionamento il dominio é ancora in forma DBM perché si aggiungono vincoli in forma DBM.
Rispetto alle TPN si aggiungono meno vincoli perché le transizioni progresing sono meno di quelle abilitate.

$$D_{t_0} = \begin{cases} D \\ \tau(t_0) - \tau(t_h) \leq 0 \\ \forall\, t_h \in T_{\mathrm{pr}}(m) \setminus \{t_0\} \end{cases} = \begin{cases} \tau(t_i) - \tau(t_j) \leq b_{ij} \\ \tau(t_0) - \tau(t_h) \leq 0 \\ \forall\, t_i, t_j \in T_{\mathrm{e}}(m) \cup \{t_\star\} \mid t_i \neq t_j \\ \forall\, t_h \in T_{\mathrm{pr}}(m) \setminus \{t_0\} \end{cases}$$

Relazione tra le transizioni abilitate

Relazione tra le transizioni progressing e la transizione che ha sparato

$$= \begin{cases} \tau(t_i) - \tau(t_j) \leq b_{ij} \\ \tau(t_0) - \tau(t_h) \leq \min\{0, b_{0h}\} \\ \forall\, t_i, t_j \in T_{\mathrm{e}}(m) \cup \{t_\star\} \mid t_i \neq t_j,\ \forall\, t_h \in T_{\mathrm{pr}}(m) \setminus \{t_0\} \end{cases}$$

- Represent D_{t_0} in normal form and let B_{ij} be its coefficients (quadratic complexity wrt the number of enabled transitions):

$$D_{t_0} = \begin{cases} \tau(t_i) - \tau(t_j) \leq B_{ij} \\ \tau(t_0) - \tau(t_i) \leq B_{0i} \\ \forall\, t_i, t_j \in T_{\mathrm{e}}(m) \cup \{t_\star\} \mid t_i \neq t_j,\ \ t_i \neq t_0 \end{cases}$$

PTPN analysis: successor computation - time adv. (1/4)

- Reduce by the time elapsed (=TRASCORSO) in S the time to fire of transitions that are **progressing** in m and **persistent** in S',
  i.e., $\tau'(t_i) = \tau(t_i) - \tau(t_0) \; \forall \, t_i \in T_{\mathrm{pr}}(m) \cap T_{\mathrm{p}}(S') \setminus \{t_0\}$
- Do not change the time to fire of transitions that are **suspended** in m and **persistent** in S',
  i.e., $\tau'(t_x) = \tau(t_x) \; \forall \, t_x \in T_{\mathrm{s}}(m) \cap T_{\mathrm{p}}(S') \setminus \{t_0\}$,
  where $T_{\mathrm{s}}(m)$ is the set of transitions that are **suspended** in m
- Before substituting variables, rewrite the inequalities in order to:
  - make explicit the constraints involving t_0 (fired transition) and $t_\star$ (ground)
  - distinguish progressing transitions from suspended transitions

Questa slide ci dice le regole
con cui far avanzare il tempo

PTPN analysis: successor computation - time adv. (2/4)

- Rewrite the inequalities in D_{t_0}:

$$D_{t_0} = \begin{cases} \tau(t_i) - \tau(t_j) \leq B_{ij} & \text{(progr,progr)} \\ \tau(t_i) - \tau(t_\star) \leq B_{i\star} & \text{(progr,}\star\text{)} \\ \tau(t_\star) - \tau(t_i) \leq B_{\star i} & \text{(}\star\text{,progr)} \\ \tau(t_i) - \tau(t_0) \leq B_{i0} & \text{(progr,0)} \\ \tau(t_0) - \tau(t_i) \leq B_{0i} & \text{(0,progr)} \\ \tau(t_i) - \tau(t_x) \leq B_{ix} & \text{(progr,susp)} \\ \tau(t_y) - \tau(t_j) \leq B_{yj} & \text{(susp,progr)} \\ \tau(t_x) - \tau(t_\star) \leq B_{x\star} & \text{(susp,}\star\text{)} \\ \tau(t_\star) - \tau(t_x) \leq B_{\star x} & \text{(}\star\text{,susp)} \\ \tau(t_y) - \tau(t_0) \leq B_{y0} & \text{(susp,0)} \\ \tau(t_0) - \tau(t_x) \leq B_{0x} & \text{(0,susp)} \\ \tau(t_x) - \tau(t_y) \leq B_{xy} & \text{(susp,susp)} \\ \tau(t_0) - \tau(t_\star) \leq B_{0\star} & \text{(0,}\star\text{)} \\ \tau(t_\star) - \tau(t_0) \leq B_{\star 0} & \text{(}\star\text{,0)} \\ \forall\, t_i, t_j \in T_{\mathrm{pr}}(m) \cap T_{\mathrm{p}}(S') \setminus \{t_0\} \mid t_i \neq t_j,\ \ t_i, t_j \neq t_0,\ \ t_i, t_j \neq t_\star \\ \forall\, t_x, t_y \in T_{\mathrm{s}}(m) \cap T_{\mathrm{p}}(S') \mid t_x \neq t_y,\ \ t_x, t_y \neq t_0,\ \ t_x, t_y \neq t_\star \end{cases}$$

Si sono riscritte le transizioni distinguendo tra il ground, la transizione che spara e tutte le transizioni progressing e suspended.

Si sono poi messe in relazione tutte le loro combinazioni.

PTPN analysis: successor computation - time adv. (3/4)

- Substitute variables in D_{t_0}:

Si fanno le sostituzioni con le regole per far avanzare il tempo

$$D_{t_0} = \begin{cases} \tau(t_i) - \tau(t_j) \leq B_{ij} \\ \tau(t_i) - \tau(t_\star) \leq B_{i\star} \\ \tau(t_\star) - \tau(t_i) \leq B_{\star i} \\ \tau(t_i) - \tau(t_0) \leq B_{i0} \\ \tau(t_0) - \tau(t_i) \leq B_{0i} \\ \tau(t_i) - \tau(t_x) \leq B_{ix} \\ \tau(t_y) - \tau(t_j) \leq B_{yj} \\ \tau(t_x) - \tau(t_\star) \leq B_{x\star} \\ \tau(t_\star) - \tau(t_x) \leq B_{\star x} \\ \tau(t_y) - \tau(t_0) \leq B_{y0} \\ \tau(t_0) - \tau(t_x) \leq B_{0x} \\ \tau(t_x) - \tau(t_y) \leq B_{xy} \\ \tau(t_0) - \tau(t_\star) \leq B_{0\star} \\ \tau(t_\star) - \tau(t_0) \leq B_{\star 0} \\ \\ \forall\, t_i, t_j \in \ldots,\ \forall\, t_x, t_y \in \ldots \end{cases}$$

$$D'_{t_0} = \begin{cases} \tau'(t_i) - \tau'(t_j) \leq B_{ij} \\ \tau(t_0) - \tau(t_\star) \leq B_{i\star} - (\tau'(t_i) - \tau'(t_\star)) \\ \tau(t_\star) - \tau(t_0) \leq B_{\star i} + \tau'(t_i) - \tau'(t_\star) \\ \tau'(t_i) - \tau'(t_\star) \leq B_{i0} \\ \tau'(t_\star) - \tau'(t_i) \leq B_{0i} \\ \tau(t_0) - \tau(t_\star) \leq B_{ix} - (\tau'(t_i) - \tau'(t_x)) \\ \tau_(t_\star) - \tau(t_0) \leq B_{xi} + \tau'(t_i) - \tau'(t_x) \\ \tau'(t_x) - \tau'(t_\star) \leq B_{x\star} \\ \tau'(t_\star) - \tau'(t_x) \leq B_{\star x} \\ \tau(t_\star) - \tau(t_0) \leq B_{y0} + \tau'(t_\star) - \tau'(t_y) \\ \tau(t_0) - \tau(t_\star) \leq B_{0x} - (\tau'(t_\star) - \tau'(t_0)) \\ \tau'(t_x) - \tau'(t_y) \leq B_{xy} \\ \tau(t_0) - \tau(t_\star) \leq B_{0\star} \\ \tau(t_\star) - \tau(t_0) \leq B_{\star 0} \\ \\ \forall\, t_i, t_j \in \ldots,\ \forall\, t_x, t_y \in \ldots \end{cases}$$

PTPN analysis: successor computation - time adv. (4/4)

- Reorder the equations in D'_{t_0}: Si riordinano in base a cosa rappresentano: ground, transizione che spara e altre

$$D'_{t_0} = \begin{cases} \tau'(t_i) - \tau'(t_j) \leq B_{ij} \\ \tau(t_0) - \tau(t_\star) \leq B_{i\star} - (\tau'(t_i) - \tau'(t_\star)) \\ \tau(t_\star) - \tau(t_0) \leq B_{\star i} + \tau'(t_i) - \tau'(t_\star) \\ \tau'(t_i) - \tau'(t_\star) \leq B_{i0} \\ \tau'(t_\star) - \tau'(t_i) \leq B_{0i} \\ \tau(t_0) - \tau(t_\star) \leq B_{ix} - (\tau'(t_i) - \tau'(t_x)) \\ \tau_(t_\star) - \tau(t_0) \leq B_{xi} + \tau'(t_i) - \tau'(t_x) \\ \tau'(t_x) - \tau'(t_\star) \leq B_{x\star} \\ \tau'(t_\star) - \tau'(t_x) \leq B_{\star x} \\ \tau(t_\star) - \tau(t_0) \leq B_{y0} + \tau'(t_\star) - \tau'(t_y) \\ \tau(t_0) - \tau(t_\star) \leq B_{0x} - (\tau'(t_\star) - \tau'(t_0)) \\ \tau'(t_x) - \tau'(t_y) \leq B_{xy} \\ \tau(t_0) - \tau(t_\star) \leq B_{0\star} \\ \tau(t_\star) - \tau(t_0) \leq B_{\star 0} \\ \\ \forall\, t_i, t_j \in \ldots,\ \forall\, t_x, t_y \in \ldots \end{cases}$$

$$D'_{t_0} = \begin{cases} \tau'(t_i) - \tau'(t_j) \leq B_{ij} \\ \tau'(t_x) - \tau'(t_y) \leq B_{xy} \\ \tau'(t_x) - \tau'(t_\star) \leq B_{x\star} \\ \tau'(t_\star) - \tau'(t_x) \leq B_{\star x} \\ \tau'(t_i) - \tau'(t_\star) \leq B_{i0} \\ \tau'(t_\star) - \tau'(t_i) \leq B_{0i} \\ \\ \tau(t_0) - \tau(t_\star) \leq B_{0\star} \\ \tau(t_0) - \tau(t_\star) \leq B_{i\star} - (\tau'(t_i) - \tau'(t_\star)) \\ \tau(t_0) - \tau(t_\star) \leq B_{ix} - (\tau'(t_i) - \tau'(t_x)) \\ \tau(t_0) - \tau(t_\star) \leq B_{0x} - (\tau'(t_\star) - \tau'(t_0)) \\ \\ \tau(t_\star) - \tau(t_0) \leq B_{\star 0} \\ \tau(t_\star) - \tau(t_0) \leq B_{\star i} + \tau'(t_i) - \tau'(t_\star) \\ \tau(t_\star) - \tau(t_0) \leq B_{xi} + \tau'(t_i) - \tau'(t_x) \\ \tau(t_\star) - \tau(t_0) \leq B_{y0} + \tau'(t_\star) - \tau'(t_y) \\ \\ \forall\, t_i, t_j \in \ldots,\ \forall\, t_x, t_y \in \ldots \end{cases}$$

PTPN analysis: successor computation - projection

- Eliminate the time to fire of the fired transition t_0 through a projection:

$$
D''_{t_0} = \begin{cases}
\tau'(t_i) - \tau'(t_j) \leq C_{ij} = B_{ij} \\
\tau'(t_x) - \tau'(t_y) \leq C_{xy} = B_{xy} \\
\tau'(t_x) - \tau'(t_\star) \leq C_{x\star} = B_{x\star} \\
\tau'(t_\star) - \tau'(t_x) \leq C_{\star x} = B_{\star x} \\
\tau'(t_i) - \tau'(t_\star) \leq C_{i\star} = B_{i0} \\
\tau'(t_\star) - \tau'(t_i) \leq C_{\star i} = B_{0i} \\
\tau'(t_i) - \tau'(t_x) \leq C_{ix} = B_{ix} + B_{\star 0} \\
\tau'(t_x) - \tau'(t_i) \leq C_{xi} = B_{xi} + B_{0\star} \\
\\
(\tau'(t_i) - \tau'(t_x)) + (\tau'(t_y) - \tau'(t_j)) \leq C_{ix} + C_{yj} - c_{ixyj} \\
(\tau'(t_\star) - \tau'(t_x)) + (\tau'(t_y) - \tau'(t_j)) \leq C_{\star x} + C_{yj} - c_{\star xyj} \\
(\tau'(t_i) - \tau'(t_\star)) + (\tau'(t_y) - \tau'(t_j)) \leq C_{i\star} + C_{yj} - c_{i\star yj} \\
(\tau'(t_i) - \tau'(t_x)) + (\tau'(t_\star) - \tau'(t_j)) \leq C_{ix} + C_{\star j} - c_{ix\star j} \\
(\tau'(t_i) - \tau'(t_x)) + (\tau'(t_y) - \tau'(t_\star)) \leq C_{ix} + C_{y\star} - c_{ixy\star} \\
(\tau'(t_\star) - \tau'(t_x)) + (\tau'(t_\star) - \tau'(t_j)) \leq C_{\star x} + C_{\star j} - c_{\star x\star j} \\
(\tau'(t_i) - \tau'(t_\star)) + (\tau'(t_y) - \tau'(t_\star)) \leq C_{i\star} + C_{y\star} - c_{i\star y\star} \\
\\
\forall\, t_i, t_j \in T_{\mathrm{pr}}(m) \cap T_{\mathrm{p}}(S') \setminus \{t_0\} \mid t_i \neq t_j,\ \ t_i, t_j \neq t_0,\ \ t_i, t_j \neq t_\star \\
\forall\, t_x, t_y \in T_{\mathrm{s}}(m) \cap T_{\mathrm{p}}(S') \mid t_x \neq t_y,\ \ t_x, t_y \neq t_0,\ \ t_x, t_y \neq t_\star
\end{cases}
$$

Il dominio finale si calcola eliminando tau0. Questo si fa facendo la differenza tra ogni coppia delle diseguazioni del secondo e terzo gruppo.
Il problema qua nasce perché i termini a destra delle diseguanze non si semplificano (perché le t_i nei due blocchi non rappresentano le stesse cose) e allora si hanno disequazioni che rappresentano più di 2 timer.

with $c_{ixyj} = B_{\star 0} + B_{0\star}$
with $c_{\star xyj} = B_{0\star} + B_{\star x} - B_{0x}$
with $c_{i\star yj} = B_{i0} + B_{0\star} - B_{i\star}$
with $c_{ix\star j} = B_{\star 0} + B_{0j} - B_{\star j}$
with $c_{ixy\star} = B_{y\star} + +B_{\star 0} - B_{y0}$
with $c_{\star x\star j} = B_{0j} + B_{\star x} - B_{\star j} -$
with $c_{i\star y\star} = B_{i0} + B_{y\star} - B_{\star j} -$

- If coefficients B are in normal form $\Rightarrow$ coefficients C are in normal form

PTPN analysis: successor computation - newly enabling

- Add the time to fire of each newly-enabled transition:

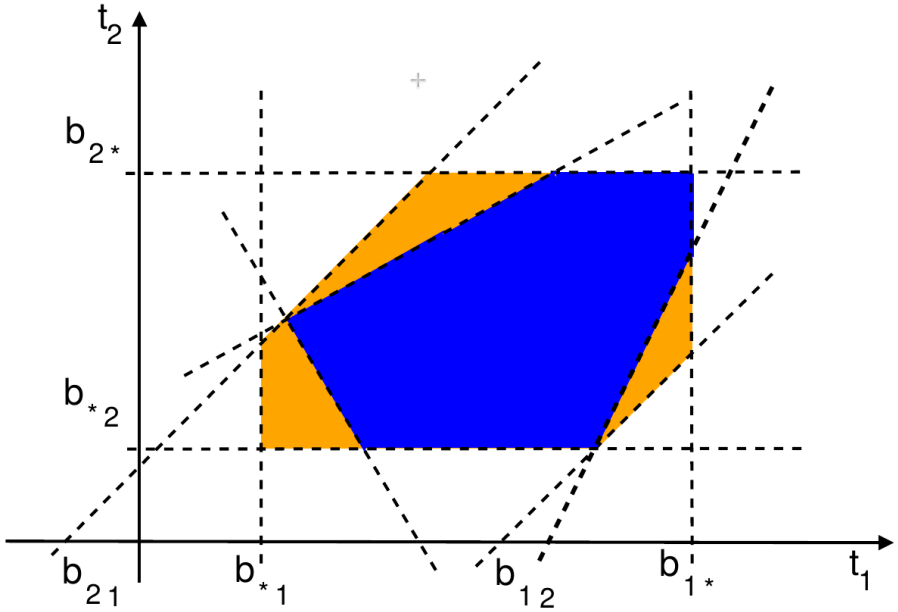
$$D' = \begin{cases} D''_{t_0} \\ \tau'(t_j) - \tau'(t_\star) \leq LFT(t_j) \\ \tau'(t_\star) - \tau'(t_j) \leq -EFT(t_j) \\ \forall\, t_j \in T_{\mathrm{n}}(S') \end{cases}$$

- The firing domain D' is **not in DBM form**!$\Rightarrow$
  $\Rightarrow$ The DBM form is **not closed** wrt the steps of successor computation!
- Repeated derivation of successor classes yields more complex firing domains, with exponential number of inequalities in the number of enabled transitions!

Una soluzione per continuare a rendere efficiente l'enumerazione delle classi degli stati (e farlo quindi ancora in tempo polinomiale nel numero delle transizioni abilitate) é calcolare la minima DBM che include quella calcolata. Questa si calcola eliminando le diseguaglianze che non sono in forma DBM.

Lo spazio degli stati che troviamo ci serve (come nelle TPN) per calcolare il tempo minimo e massimo di completamento di un percorso (e quindi di un task). Nel caso delle TPN lo spazio degli stati era calcolato in modo esatto, mentre qui è approssimato. Nelle TPN il senso di quello che si faceva per calcolare il massimo e il minimo tempo di completamente di un task era prendere tutti i domini delle classi che si visitano e mettere i vincoli che servono a dire quale transizione spara prima; quello che veniva fuori era una grande DBM. Adesso questo non si può fare più perché le DBM aggiungono dei falsi comportamenti (l'area arancione nella slide successiva); dobbiamo allora costruire il dominio esatto delle semplificazioni, con cui poi si può realizzare un certo percorso nello spazio degli stati che rappresenta la realtà.

PTPN analysis: successor approximation

- D' is approximated by its **tightest embedding DBM** $\bar{D}'$:

$$\bar{D}' = \begin{cases} \tau'(t_i) - \tau'(t_j) \leq C_{ij} \\ \tau'(t_x) - \tau'(t_y) \leq C_{xy} \\ \tau'(t_x) - \tau'(t_\star) \leq C_{x\star} \\ \tau'(t_\star) - \tau'(t_x) \leq C_{\star x} \\ \tau'(t_i) - \tau'(t_\star) \leq C_{i\star} \\ \tau'(t_\star) - \tau'(t_i) \leq C_{\star i} \\ \tau'(t_i) - \tau'(t_x) \leq C_{ix} \\ \tau'(t_x) - \tau'(t_i) \leq C_{xi} \\ \\ \tau'(t_n) - \tau'(t_\star) \leq LFT(t_j) \\ \tau'(t_\star) - \tau'(t_n) \leq -EFT(t_j) \\ \\ \forall\, t_i, t_j \in T_{\mathrm{pr}}(m) \cap T_{\mathrm{p}}(S') \setminus \{t_0\} \mid t_i \neq t_j,\ \ t_i, t_j \neq t_0,\ \ t_i, t_j \neq t_\star \\ \forall\, t_x, t_y \in T_{\mathrm{s}}(m) \cap T_{\mathrm{p}}(S') \mid t_x \neq t_y,\ \ t_x, t_y \neq t_0,\ \ t_x, t_y \neq t_\star \\ \forall\, t_n \in T_{\mathrm{n}}(S') \end{cases}$$